

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma dan Pemrograman 2A
Kelas : 3IA24
Praktikum Ke- : 5
Tanggal : 22 Mei 2026
Materi : Netbeans Java
NPM : 51423050
Nama : Mychele Gracesita Ponamon
Ketua Asisten : Guntur Maulana
Nama Asisten :
Paraf Asisten :
Jumlah Lembar : 9 Lembar



**LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA
2026**

LISTING PROGRAM

```
... 8 lines
package pag14.mychela.pomason;

/**... 6 lines */
public class AP2APart5 extends javax.swing.JFrame {

    /** Created new form AP2APart5 ... 3 lines */
    public AP2APart5() {
        initComponents();
    }

    /** This method is called from within the constructor to initialize the form ... 3 lines */
    @SuppressWarnings("unchecked")
    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        buttonGroup1 = new javax.swing.ButtonGroup();
        JLabel1 = new javax.swing.JLabel();
        JLabel2 = new javax.swing.JLabel();
        JLabel3 = new javax.swing.JLabel();
        JLabel4 = new javax.swing.JLabel();
        JLabel5 = new javax.swing.JLabel();
        JTextField1 = new javax.swing.JTextField();
        JTextField2 = new javax.swing.JTextField();
        JRadioButton1 = new javax.swing.JRadioButton();
        JRadioButton2 = new javax.swing.JRadioButton();
        JComboBox1 = new javax.swing.JComboBox();
        JButton1 = new javax.swing.JButton();
        JButton2 = new javax.swing.JButton();
        JButton3 = new javax.swing.JButton();
        JButton4 = new javax.swing.JButton();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

        JLabel1.setText("NOMINAZIONE");
        JLabel2.setText("NUM");
        JLabel3.setText("MATERIA");
        JLabel4.setText("Doris Salamin");
        JLabel5.setText("Paragrafo");

        JTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JTextField1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        buttonGroup1.add(JRadioButton1);
        JRadioButton1.setText("Tesi-Lati");
        JRadioButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JRadioButton1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        buttonGroup1.add(JRadioButton2);
        JRadioButton2.setText("Paragran")
        JRadioButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JRadioButton2ActionPerformed(evt);
            }
        });

        JComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>() {
            String[] { "With Surpass", "Informative", "Tecnik Elektro", "Tecnik Shad"
        });
        JComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JComboBox1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        JButton1.setText("FINISH");
        JButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JButton1ActionPerformed(evt);
            }
        });

        JButton2.setText("RAPID");
        JButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JButton2ActionPerformed(evt);
            }
        });

        JButton3.setText("ONOFF");
        JButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JButton3ActionPerformed(evt);
            }
        });

        JButton4.setText("RELOAD");
        JButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
            public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
                JButton4ActionPerformed(evt);
            }
        });
    }
}
```

```

        javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
        getContentPane().setLayout(layout);
        layout.setHorizontalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(21, 21, 21)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addComponent(jLabel1)
                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                            .addComponent(btnLogin)
                            .addGap(18, 18, 18)
                            .addComponent(btnReset)
                            .addGap(18, 18, 18)
                            .addComponent(btnLogout)
                            .addGap(18, 18, 18)
                            .addComponent(btnExit))
                        .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 37, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                        .addComponent(jLabel3))
                    .addContainerGap(151, Short.MAX_VALUE))
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addComponent(jLabel4)
                        .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                            .addGap(107, 107, 107)
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                .addComponent(jLabel5)
                                .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 100, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                    .addComponent(jLabel6)
                                    .addComponent(jLabel7, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
                                    .addComponent(btnLogin2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                                .addComponent(btnLogout2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
                        .addComponent(btnExit2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 98, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
                    .addContainerGap(25, Short.MAX_VALUE))
        );
    }
}

```

```

        layout.setVerticalGroup(
            layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                .addGroup(layout.createSequentialGroup()
                    .addGap(17, 17, 17)
                    .addComponent(jLabel1)
                    .addGap(14, 14, 14)
                    .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE)
                        .addComponent(jLabel2)
                        .addGap(18, 18, 18)
                        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                            .addComponent(jLabel3)
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE)
                                .addComponent(jLabel4)
                                .addComponent(btnLogin)
                                .addComponent(btnReset)
                                .addComponent(btnLogout)
                                .addComponent(btnExit))
                            .addComponent(jLabel5)
                            .addGap(18, 18, 18)
                            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                .addComponent(jLabel6)
                                .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
                                    .addComponent(btnLogin2)
                                    .addComponent(btnReset2)
                                    .addComponent(btnLogout2)
                                    .addComponent(btnExit2))
                                    .addComponent(jLabel7)
                                    .addGap(18, 18, 18)
                                    .addComponent(btnExit3))
                                .addComponent(btnExit4))
                    .addContainerGap(27, Short.MAX_VALUE))
        );
    }
}

```

```

private void jTextFieldActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jRadioButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jRadioButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (jTextField1.getText().isEmpty()) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data user yang ingin diubah terlebih dahulu!", "Peringatan", javax.swing.JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    } else {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data Mahasiswa dengan NIM " + jTextField1.getText() + " berhasil diperbarui!", "Info", javax.swing.JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}

private void jComboBoxActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // TODO add your handling code here:
}

```

```

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String nim = jTextField1.getText();
    String nama = jTextField2.getText();
    String jurusan = jComboBox1.getSelectedItem().toString();

    String jk = "";
    if (jRadioButton1.isSelected()) {
        jk = "Laki-laki";
    } else if (jRadioButton2.isSelected()) {
        jk = "Perempuan";
    }

    if (nim.isEmpty() || nama.isEmpty() || jk.isEmpty() || jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Harap lengkapi semua data form!", "Peringatan", javax.swing.JOptionPane.WARNING);
    } else {
        String pesan = "Data Berhasil Disimpan!\n\nNIM: " + nim + "\nNama: " + nama + "\nGender: " + jk + "\nJurusan: " + jurusan;
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Sukses", javax.swing.JOptionPane.INFORMATION);
    }
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    jTextField1.setText("");
    jTextField2.setText("");
    jButtonGroup1.clearSelection();
    jComboBox1.setSelectedIndex(0);
    jTextField1.requestFocus();
}

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int konfirmasi = javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Apakah Anda ingin login kembali?", "Konfirmasi Kembali", javax.swing.JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if (konfirmasi == javax.swing.JOptionPane.YES_OPTION) {
        System.exit(0);
    }
}

public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    // Look and feel setting code (optional)

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
        public void run() {
            new ADIAPert3().setVisible(true);
        }
    });
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.ButtonGroup jButtonGroup1;
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JButton jButton4;
private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JRadioButton jRadioButton1;
private javax.swing.JRadioButton jRadioButton2;
private javax.swing.JTextField jTextField1;
private javax.swing.JTextField jTextField2;
// End of variables declaration

```

LOGIKA PROGRAM

```
...4 lines
package pap2a.mychele.ponamon;

/**...4 lines */
public class AP2APert5 extends javax.swing.JFrame {

    /** Creates new form AP2APert5 ...1 lines */
    public AP2APert5() {
        initComponents();
    }
}
```

Kode tersebut merupakan bagian awal dari program Java yang menggunakan GUI Swing. Baris **package pap2a.mychele.ponamon;** digunakan untuk menempatkan class ke dalam package. Selanjutnya **public class AP2APert5 extends javax.swing.JFrame** mendefinisikan class bernama **AP2APert5** yang merupakan turunan dari **JFrame**, sehingga class ini dapat berfungsi sebagai sebuah jendela aplikasi. Pada bagian **public AP2APert5()**, method **initComponents()**; dipanggil secara otomatis saat objek dibuat untuk menginisialisasi seluruh komponen antarmuka yang ada pada form.

```
private void initComponents() {

    buttonGroup1 = new javax.swing.ButtonGroup();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel4 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    jButton4 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
}
```

Terdapat method **private void initComponents()** berisi proses pembuatan dan pengaturan seluruh komponen GUI. Di dalam method tersebut **buttonGroup1** dibuat sebagai grup untuk mengelompokkan radio button agar hanya satu pilihan yang dapat dipilih. Baris **jLabel1** sampai **jLabel5** membuat lima buah label, **jTextField1** dan **jTextField2** membuat dua kotak input teks, **jRadioButton1** dan **jRadioButton2** membuat dua pilihan radio button, **jComboBox1** membuat komponen pilihan berbentuk drop-down list, sedangkan **jButton1** sampai **jButton4** membuat tombol yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu. Terakhir **setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);** mengatur agar program akan berhenti dan jendela tertutup sepenuhnya ketika pengguna menekan tombol **Close (X)** pada jendela aplikasi.

```

jLabel1.setText("MAHASISWA");

jLabel2.setText("NPM");

jLabel3.setText("NAMA");

jLabel4.setText("Jenis Kelamin");

jLabel5.setText("Jurusan");

jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField1ActionPerformed(evt);
    }
});

```

Baris `jLabel1.setText("MAHASISWA");` mengatur agar label menampilkan tulisan "MAHASISWA", sedangkan `jLabel2.setText(...)` sampai dengan `jLabel5.setText(...)`; masing-masing memberikan keterangan pada form mengenai data yang harus diisi atau dipilih oleh pengguna, yaitu **NPM**, **nama**, **jenis kelamin**, dan **jurusan**. Selanjutnya, `jTextField1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() { ... });` digunakan untuk menambahkan event listener pada `jTextField1`. Di dalamnya terdapat method **public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)** yang berfungsi menangani kejadian tersebut, kemudian memanggil method `jTextField1ActionPerformed(evt)` untuk menjalankan proses yang telah didefinisikan.

```

buttonGroup1.add(jRadioButton1);
jRadioButton1.setText("Laki-laki");
jRadioButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jRadioButton1ActionPerformed(evt);
    }
});

buttonGroup1.add(jRadioButton2);
jRadioButton2.setText("Perempuan");
jRadioButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jRadioButton2ActionPerformed(evt);
    }
});

```

Baris `buttonGroup1.add(jRadioButton1);` memasukkan `jRadioButton1` ke dalam `buttonGroup1` sehingga hanya satu radio button dalam grup yang dapat dipilih pada satu waktu. Selanjutnya `jRadioButton1.setText("Laki-laki");` memberikan teks "Laki-laki" pada radio button tersebut. Method `jRadioButton1.addActionListener(...)` menambahkan event listener yang akan dijalankan ketika radio button dipilih. Proses yang sama dilakukan pada radio button kedua. Baris `buttonGroup1.add(jRadioButton2);` memasukkan `jRadioButton2` ke dalam grup yang sama agar pilihan **Laki-laki** dan **Perempuan** saling eksklusif. Baris `jRadioButton2.setText("Perempuan");` mengatur teks yang ditampilkan menjadi "Perempuan".


```

jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { "- Pilih Jurusan -", "Informatika", "Teknik Elektro",
jComboBox1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jComboBox1ActionPerformed(evt);
    }
});

```

Bagian ini digunakan untuk mengatur isi dari **ComboBox** yang digunakan sebagai pilihan jurusan. Baris **jComboBox1.setModel(new javax.swing.DefaultComboBoxModel<>(new String[] { ...}));** membuat model data untuk **jComboBox1** dengan beberapa pilihan yang tersedia. Pilihan pertama berfungsi sebagai opsi awal atau petunjuk agar pengguna memilih salah satu jurusan yang tersedia.

```

jButton1.setText("SIMPAN");
jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton2.setText("HAPUS");
jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton3.setText("UBAH");
jButton3.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton3ActionPerformed(evt);
    }
});

jButton4.setText("KELUAR");
jButton4.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
    public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton4ActionPerformed(evt);
    }
});

```

Kode ini digunakan untuk mengatur teks dan fungsi pada empat buah tombol yang terdapat pada form. Baris **jButton1.setText("SIMPAN");** memberikan tulisan "SIMPAN" pada tombol pertama. ketika tombol diklik, method **jButton1ActionPerformed(evt);** akan dipanggil untuk menjalankan proses penyimpanan data. Selanjutnya **jButton2.setText("HAPUS");** mengatur teks tombol kedua menjadi "HAPUS" yang saat ditekan akan menghapus data. Pada tombol ketiga **jButton3.setText("UBAH");** memberikan label "UBAH" yang umumnya digunakan untuk mengubah atau memperbaiki data yang sudah ada.. Terakhir **jButton4.setText("KELUAR");** memberikan tulisan "KELUAR" pada tombol keempat yang biasanya digunakan untuk menutup form atau mengakhiri program.

```

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    if (jTextField1.getText().isEmpty()) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Pilih data (isi NIM yang ingin diubah terlebih dahulu)", "Peringatan");
    } else {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data Mahasiswa dengan NIM " + jTextField1.getText() + " berhasil diperba
    }
}

```

Method **private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)** akan dijalankan ketika tombol **HAPUS** ditekan oleh pengguna. Di dalamnya terdapat percabangan **if (jTextField1.getText().isEmpty())** yang digunakan untuk memeriksa apakah **jTextField1** masih kosong atau belum diisi. Jika kosong, maka program akan menampilkan kotak dialog peringatan dengan pesan **Peringatan** dan ikon **warning** untuk memberi tahu pengguna bahwa data yang akan diproses belum dipilih. Apabila **jTextField1** tidak kosong, program akan menjalankan bagian **else**.

```

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String nim = jTextField1.getText();
    String nama = jTextField2.getText();
    String jurusan = jComboBox1.getSelectedItem().toString();

    String jk = "";
    if (jRadioButton1.isSelected()) {
        jk = "Laki-Laki";
    } else if (jRadioButton2.isSelected()) {
        jk = "Perempuan";
    }

    if (nim.isEmpty() || nama.isEmpty() || jk.isEmpty() || jComboBox1.getSelectedIndex() == 0) {
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, "Harap lengkapi semua data form!", "Peringatan", javax.swing.JOptionPane.WARNING_MESSAGE);
    } else {
        String pesan = "Data Berhasil Disimpan!\n\nNIM: " + nim + "\nNama: " + nama + "\nGender: " + jk + "\nJurusan: " + jurusan;
        javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this, pesan, "Sukses", javax.swing.JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }
}

```

Method **private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)** dijalankan ketika tombol **SIMPAN** ditekan. Pada awal method **String nim = jTextField1.getText();** mengambil data NIM yang diinput pengguna pada **jTextField1**, sedangkan **String nama = jTextField2.getText();** mengambil data nama dari **jTextField2**. Baris **String jurusan = jComboBox1.getSelectedItem().toString();** digunakan untuk mengambil jurusan yang dipilih pada **ComboBox** dan mengubahnya menjadi tipe data **String**. Setelah seluruh data diambil, program melakukan validasi melalui kondisi **if (nim.isEmpty() || nama.isEmpty() || jk.isEmpty() || jComboBox1.getSelectedIndex() == 0)**. Kondisi ini memeriksa apakah masih ada variabel yang kosong, serta memastikan bahwa pengguna tidak membiarkan **ComboBox** tetap pada pilihan pertama yaitu **"- Pilih Jurusan -"**. Jika salah satu kondisi terpenuhi, program akan menampilkan pesan peringatan **"Harap lengkapi semua data form!"** dengan ikon **warning**. Apabila semua data telah diisi dengan benar, bagian **else** akan dijalankan. Kemudian **JOptionPane.showMessageDialog(...)** menampilkan pesan tersebut dalam kotak dialog dengan judul **"Sukses"** dan sebagai tanda bahwa data berhasil disimpan.


```

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    jTextField1.setText("");
    jTextField2.setText("");
    buttonGroup1.clearSelection();
    jComboBox1.setSelectedIndex(0);
    jTextField1.requestFocus();
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int konfirmasi = javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Apakah Anda yakin ingin keluar?", "Konfirmasi Keluar",
    if (konfirmasi == javax.swing.JOptionPane.YES_OPTION) {
        System.exit(0);
    }
}

```

Method **private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)** dijalankan ketika tombol **UBAH** ditekan. Pada method ini **jTextField1.setText("");** dan **jTextField2.setText("");** digunakan untuk mengosongkan isi kedua kotak teks yang sebelumnya berisi data NIM dan nama. Baris **jTextField1.requestFocus();** mengarahkan kursor kembali ke **jTextField1** agar pengguna dapat langsung memasukkan data baru tanpa perlu mengklik kotak teks tersebut terlebih dahulu. Sementara itu, method **private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)** akan dijalankan ketika tombol **KELUAR** ditekan. Baris **int konfirmasi = javax.swing.JOptionPane.showConfirmDialog(...)** menampilkan kotak dialog konfirmasi yang berisi pertanyaan dengan pilihan **Yes** dan **No**, kemudian menyimpan jawaban pengguna ke dalam variabel **konfirmasi**. Setelah itu, kondisi **if (konfirmasi == javax.swing.JOptionPane.YES_OPTION)** memeriksa apakah pengguna memilih **Yes**. Jika benar, maka **System.exit(0);** akan dijalankan untuk menutup aplikasi dan menghentikan program sepenuhnya.

```

6 public static void main(String args[]) {
    // Variables Declaration - Do not modify
    private javax.swing.ButtonGroup buttonGroup1;
    private javax.swing.JButton jButton1;
    private javax.swing.JButton jButton2;
    private javax.swing.JButton jButton3;
    private javax.swing.JButton jButton4;
    private javax.swing.JComboBox<String> jComboBox1;
    private javax.swing.JLabel jLabel1;
    private javax.swing.JLabel jLabel2;
    private javax.swing.JLabel jLabel3;
    private javax.swing.JLabel jLabel4;
    private javax.swing.JLabel jLabel5;
    private javax.swing.JRadioButton jRadioButton1;
    private javax.swing.JRadioButton jRadioButton2;
    private javax.swing.JTextField jTextField1;
    private javax.swing.JTextField jTextField2;
    // End of variables declaration
}

```

Bagian **public static void main(String args[])** merupakan method utama yang pertama kali dijalankan saat program dieksekusi. Bagian terakhir yaitu **Variables declaration** berisi deklarasi seluruh komponen GUI yang digunakan dalam form. Komentar **// End of variables declaration** menandai akhir dari deklarasi seluruh variabel komponen yang digunakan pada form.

OUTPUT PROGRAM

